KONSEP JARINGAN

“Latihan Konsep Dasar Jaringan Komputer”



DOSEN :

Dr. Ferry Astika Saputra, ST, M.Sc. (197708232001121002)

PENYUSUN :

Mohammad Ihsan Septiano Firdaus (3125600041)

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Level A

1. Pengertian Jaringan Komputer & 4 Unsur Pokok

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat otonom yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya.

- Node (Perangkat): Komputer, server, printer, atau gawai pintar.
- Media Transmisi: Jalur fisik/nirkabel (kabel UTP, serat optik, radio Wi-Fi).
- Protokol: Aturan atau bahasa komunikasi yang disepakati bersama (misal: TCP/IP).
- Layanan/Sumber Daya: Hal yang dibagikan (berkas, printer, koneksi internet, aplikasi).

2. Perangkat Otonom dalam Jaringan

Perangkat yang memiliki kemampuan pemrosesan dan sistem operasi mandiri. Perangkat tersebut dapat bekerja sendiri tanpa harus dikendalikan secara mutlak oleh komputer pusat (bukan sekadar layar monitor pasif atau terminal bodoh).

3. Perbedaan Data, Sinyal, dan Paket

- Data: Informasi atau representasi biner mentah pada level aplikasi (misal: teks, gambar, berkas).
- Paket: Potongan data yang telah dibungkus dengan informasi kontrol (header IP, alamat sumber, dan tujuan) untuk dikirim melintasi jaringan.
- Sinyal: Gelombang fisik (listrik, cahaya, atau radio) yang membawa representasi bit melewati media transmisi.

4. Perbedaan PAN, LAN, MAN, dan WAN (Non-Jarak)

Jenis	Kepemilikan & Administrasi	Infrastruktur & Media
PAN	Perorangan (personal)	Bluetooth, USB, kabel personal
LAN	Satu entitas tunggal (kampus, kantor, rumah)	Kabel privat (Ethernet) atau Wi-Fi internal
MAN	Konsorsium lokal / pemerintah kota / penyedia regional	Jaringan serat optik metro kota
WAN	Multi-organisasi lintas batas negara	Menggunakan sirkuit sewa pihak ketiga / ISP global

5. Perbedaan Intranet, Ekstranet, dan Internet Publik

- Intranet: Jaringan privat yang hanya dapat diakses oleh anggota internal organisasi.
- Ekstranet: Jaringan privat yang diperluas secara terbatas untuk pihak luar tepercaya (mitra, vendor, klien).
- Internet Publik: Jaringan global terbuka yang menghubungkan semua jaringan di dunia tanpa batasan keanggotaan.

6. Wi-Fi vs Internet

- Wi-Fi: Standar teknologi nirkabel (IEEE 802.11) untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal tanpa kabel (Layer 1 dan 2).
- Internet: Jaringan global interkoneksi di seluruh dunia (Layer 3 ke atas).

Kesimpulan: Wi-Fi hanya media penghubung lokal; laptop bisa terhubung ke Wi-Fi meski jaringan tersebut tidak terhubung ke Internet.

7. Perbedaan Client, Server, dan Peer

- Client: Perangkat yang meminta dan menggunakan layanan.
- Server: Perangkat terdedikasi yang melayani dan menyediakan sumber daya.
- Peer: Perangkat yang setara; dapat bertindak sebagai client sekaligus server pada waktu bersamaan.

8. Perbedaan Bandwidth, Throughput, dan Goodput

- Bandwidth: Kapasitas maksimal teoritis dari suatu jalur transmisi data.
- Throughput: Jumlah data aktual yang berhasil terkirim melewati media dalam waktu tertentu (termasuk header protokol dan data transmisi ulang).
- Goodput: Jumlah data bersih aplikasi (payload berguna) yang berhasil sampai ke tujuan tanpa menghitung overhead header dan paket retransmisi.

9. Empat Komponen Nodal Delay

- Processing Delay: Waktu router memeriksa header paket dan memverifikasi integritas bit.
- Queuing Delay: Waktu paket mengantre di buffer sebelum diproses/ditransmisikan.
- Transmission Delay: Waktu untuk mendorong semua bit paket ke media (panjang paket dibagi bandwidth).
- Propagation Delay: Waktu tempuh sinyal fisik melintasi media dari titik asal ke tujuan (jarak dibagi kecepatan rambat).

10. Web vs Internet

- Internet: Infrastruktur fisik dan sistem jaringan komputer global yang saling terhubung (jalan raya).
- Web (World Wide Web): Layanan/aplikasi sistem dokumen multimedia (HTTP/HTTPS) yang berjalan di atas infrastruktur Internet (salah satu jenis kendaraan di jalan raya). Layanan lain di Internet meliputi email (SMTP), transfer file (FTP), dan remote login (SSH).

Level B

1. Perhitungan Transmission Delay dan Delay Lainnya

- Ukuran paket (L): 1.000 byte = 8.000 bit
- Kecepatan link (R): 10 Mbps = 10.000.000 bps
- Rumus: d(trans) = L / R = 8.000 / 10.000.000 = 0,0008 detik = 0,8 milidetik (ms)

Komponen delay lain yang belum dihitung:

- Processing delay: Waktu router memeriksa header dan mencari rute.
- Queuing delay: Waktu paket menunggu giliran di antrean router.
- Propagation delay: Waktu tempuh sinyal fisik melewati kabel atau udara dari titik awal ke tujuan.

2. Lima Kemungkinan Penyebab Internet Lambat di Satu Lantai Kampus

- Masalah Wi-Fi: Terlalu banyak orang terhubung ke satu Access Point (AP) atau saluran frekuensinya bertabrakan dengan AP lain.
- Kabel LAN bermasalah: Kabel penghubung antar-switch terjepit atau konektornya longgar, sehingga kecepatannya turun otomatis dari 1 Gbps ke 100 Mbps.
- Pembatasan kuota/kecepatan: Konfigurasi bandwidth per port atau per VLAN di lantai tersebut dibatasi terlalu kecil oleh admin jaringan.
- Switch lantai kelebihan beban: Switch mengalami hang atau memorinya penuh karena ada komputer yang terkena virus dan mengirim broadcast terus-menerus.
- DNS internal lambat: Server DNS kampus lambat merespons alamat website, sehingga pengguna merasa koneksinya lambat padahal jalurnya normal.

3. Perbandingan Kebutuhan: Backup File vs Video Call

Kebutuhan	Backup File	Video Call
Kehilangan Paket (Packet Loss)	Tidak boleh hilang sama sekali (pakai TCP).	Boleh hilang sedikit, gambar/suara patah sebentar tidak masalah (pakai UDP).
Sensitivitas Jeda (Delay/Jitter)	Tidak masalah jika jedanya tidak stabil.	Sangat sensitif, jeda sedikit saja membuat suara saling tabrakan.
Metrik Paling Penting	Bandwidth/Throughput tinggi agar cepat selesai.	Delay dan Jitter rendah agar komunikasi lancar tanpa jeda.

4. Analisis Dua ISP Lewat Tiang dan Saluran yang Sama

- Kelebihan: Ada cadangan sistem. Jika ISP pertama mengalami gangguan server atau rute, koneksi bisa dialihkan ke ISP kedua.
- Kekurangan fatal: Tidak ada redundansi fisik. Karena kabel kedua ISP berada di tiang atau pipa gorong-gorong yang sama, jika tiang roboh atau jalurnya terputus galian jalan, kedua koneksi akan putus secara bersamaan.

5. Alasan Menambah Bandwidth Tidak Mengurangi Waktu Akses Server Jauh

- Bandwidth hanya menentukan seberapa banyak data yang bisa dikirim bersamaan, bukan kecepatan jalannya sinyal.
- Waktu akses (latensi/ping) ke server yang jauh ditentukan oleh jarak fisik dan kecepatan rambat cahaya di kabel serat optik.

- Berapa pun besarnya bandwidth yang dibeli, sinyal tetap butuh waktu fisik untuk bolak-balik melintasi jarak ribuan kilometer.

6. Perhitungan Batas Maksimal Layanan Mati (Downtime) per Tahun

Total menit dalam 1 tahun (365 hari) = 525.600 menit.

- Ketersediaan 99,9%: Waktu mati: 0,1% x 525.600 menit = 525,6 menit (sekitar 8 jam 45 menit per tahun).
- Ketersediaan 99,99%: Waktu mati: 0,01% x 525.600 menit = 52,56 menit (sekitar 52 menit per tahun).

7. Distribusi File Besar: Client-Server vs P2P

- Client-Server:
  - Kelebihan: Pengaturan hak akses mudah dan file dijamin asli dari satu sumber resmi.
  - Kekurangan: Beban server sangat berat. Jika ribuan orang mengunduh bersamaan, server bisa down dan biaya bandwidth membengkak.
- Peer-to-Peer (P2P):
  - Kelebihan: Semakin banyak orang yang mengunduh, download justru bisa makin cepat karena pengguna saling berbagi potongan file.
  - Kekurangan: Sulit mengatur keamanan file dan memakai bandwidth upload milik pengguna.

8. Contoh Topologi Fisik dan Logis yang Berbeda

- Di Ruang Lab Komputer:
  - Topologi Fisik: Star (Bintang). Semua kabel dari komputer ditancapkan ke satu switch di pojok ruangan.
  - Topologi Logis: Jaringan tersebut bekerja seperti Bus. Saat satu komputer mengirim pesan broadcast, switch akan menyebarkannya ke seluruh komputer lain di lab tersebut.
- Contoh Lain (VLAN): Dua komputer duduk bersebelahan dan dicolok ke switch yang sama, tetapi secara logis dipisah VLAN sehingga tidak bisa saling kirim data tanpa lewat router.

KONSEP JARINGAN

“TUGAS TEORI PERTEMUAN 2”



DOSEN :

Dr. Ferry Astika Saputra, ST, M.Sc. (197708232001121002)

PENYUSUN :

Mohammad Ihsan Septiano Firdaus (3125600041)

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Tugas Konsep Jaringan

1. Kabel UTP/STP (Cat 1 - Cat 9)

Kabel tembaga pilin diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori oleh TIA/EIA dan ISO/IEC berdasarkan batas frekuensi kerja, transmisi data, dan konstruksi perlindungannya (UTP tanpa pelindung atau STP/FTP dengan lapisan pelindung foil/anyaman logam).

Kategori	Bandwidth Maksimal	Kecepatan Maksimal	Panjang Efektif	Penerapan dan Catatan Teknis
Cat 1	< 1 MHz	≤ 1 Mbps	Fleksibel	Transmisi suara analog telepon kabel konvensional (POTS). Tidak dirancang untuk data digital.
Cat 2	4 MHz	4 Mbps	Hingga 100 m	Sistem PBX dan jaringan IBM Token Ring generasi awal. Berstatus usang (*obsolete*).
Cat 3	16 MHz	10 Mbps	Hingga 100 m	Standar awal 10BASE-T Ethernet pada dekade 1990-an dan instalasi interkom suara lawas.

Kategori	Bandwidth Maksimal	Kecepatan Maksimal	Panjang Efektif	Penerapan dan Catatan Teknis
Cat 4	20 MHz	16 Mbps	Hingga 100 m	Diperuntukkan bagi jaringan Token Ring 16 Mbps sebelum tergantikan oleh Ethernet.
Cat 5	100 MHz	100 Mbps	Hingga 100 m	Standar baku Fast Ethernet (100BASE-TX) menggunakan 2 pasang kawat tembaga.
Cat 5e	100 MHz	1 Gbps (1.000 Mbps)	Hingga 100 m	Cat 5 *Enhanced* dengan reduksi crosstalk untuk Gigabit Ethernet (1000BASE-T).
Cat 6	250 MHz	1 Gbps / 10 Gbps	100 m (1 Gbps) / 55 m (10 Gbps)	Lilitan kawat lebih rapat dengan pemisah silang (*spline*); standar LAN perkantoran modern.

Kategori	Bandwidth Maksimal	Kecepatan Maksimal	Panjang Efektif	Penerapan dan Catatan Teknis
Cat 6a	500 MHz	10 Gbps	Hingga 100 m	Cat 6 *Augmented* yang mendukung transmisi 10GBASE-T pada panjang kabel penuh 100 meter.
Cat 7	600 MHz	10 Gbps	Hingga 100 m	Spesifikasi ISO/IEC Class F berpelindung ganda (S/FTP) dengan konektor GG45/TERA atau RJ-45.
Cat 8	2.000 MHz (2 GHz)	25 Gbps – 40 Gbps	Maksimal 30 – 36 m	Dirancang untuk interkoneksi peladen pusat data (*Top-of-Rack / switch-to-server*) STP/FTP.
Cat 9	Konseptual (> 2 GHz)	Eksperimental (> 40 Gbps)	Sangat terbatas	Belum diratifikasi TIA/EIA maupun

Kategori	Bandwidth Maksimal	Kecepatan Maksimal	Panjang Efektif	Penerapan dan Catatan Teknis
				ISO/IEC resmi; berupa prototipe riset berpelindung rapat.

2. Standar Wi-Fi IEEE (Protokol a/b/g/n/ac/ax/be)

Standar komunikasi nirkabel berbasis WLAN dikembangkan oleh IEEE dalam rumpun 802.11 menggunakan media gelombang Radio Frequency (RF). Berikut rincian generasinya:

Standar IEEE	Versi Aliansi	Tahun Rilis	Pita Frekuensi	Laju Kecepatan Maksimal	Karakteristik & Modulasi
802.11a	Wi-Fi 1 (Legacy)	1999	5 GHz	54 Mbps	Modulasi OFDM pertama di pita 5 GHz; bebas interferensi 2,4 GHz, penetrasi terbatas.
802.11b	Wi-Fi 2 (Legacy)	1999	2,4 GHz	11 Mbps	Modulasi DSSS; perangkat nirkabel pertama yang

Standar IEEE	Versi Aliansi	Tahun Rilis	Pita Frekuensi	Laju Kecepatan Maksimal	Karakteristik & Modulasi
					diadopsi publik secara luas.
802.11g	Wi-Fi 3 (Legacy)	2003	2,4 GHz	54 Mbps	Modulasi OFDM di frekuensi 2,4 GHz; kompatibel mundur dengan 802.11b.
802.11n	Wi-Fi 4	2009	2,4 GHz & 5 GHz	600 Mbps	Teknologi MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), lebar kanal 40 MHz, pita ganda.
802.11ac	Wi-Fi 5	2013	5 GHz	6,93 Gbps	Modulasi 256-QAM, kanal hingga 160 MHz, dan MU-MIMO downlink.

Standar IEEE	Versi Aliansi	Tahun Rilis	Pita Frekuensi	Laju Kecepatan Maksimal	Karakteristik & Modulasi
802.11ax	Wi-Fi 6 / 6E	2019 / 2021	2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	9,6 Gbps	OFDMA untuk kepadatan tinggi, 1024-QAM, Target Wake Time (TWT), spektrum baru 6 GHz.
802.11be	Wi-Fi 7	2024	2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	46 Gbps	Kanal ultra-lebar 320 MHz, 4096-QAM (4K-QAM), dan fitur Multi-Link Operation (MLO).

3. Garis Waktu Tonggak Perkembangan Internet

Kronologi tonggak penting dalam sejarah perancangan jaringan komputer global dari ARPANET hingga arsitektur modern:

Periode / Tahun	Fokus Utama	Rincian Penjelasan
1960-an	Riset *packet switching*	Riset pemecahan data menjadi paket independen (Baran, Davies, Kleinrock) sebagai fondasi arsitektur jaringan

Periode / Tahun	Fokus Utama	Rincian Penjelasan
		terdistribusi.
1969	ARPANET menghubungkan 4 node awal	Empat simpul awal (UCLA, SRI, UC Santa Barbara, University of Utah) berhasil terhubung di bawah proyek DARPA.
1970-an	Pengembangan *internetworking* & TCP	Vint Cerf dan Bob Kahn merancang arsitektur komunikasi data lintas jaringan heterogen (cikal bakal protokol TCP/IP).
1983	Transisi ARPANET ke TCP/IP	Peristiwa *Flag Day* (1 Januari 1983) saat seluruh host ARPANET beralih wajib ke TCP/IP; ditetapkan sebagai hari lahir internet.
1984	DNS mulai digunakan	Paul Mockapetris menciptakan *Domain Name System* untuk menerjemahkan nama domain hierarkis ke alamat IP numerik.
1989 – 1991	World Wide Web dikembangkan di CERN	Tim Berners-Lee merancang HTTP, HTML, URL, dan peramban web pertama untuk repositori dokumen informasi global.
1990-an	Komersialisasi & pertumbuhan akses publik	Pencabutan larangan komersial NSFNET, rilis peramban grafis NCSA Mosaic/Netscape, dan ledakan ekonomi digital (*dot-com boom*).

Periode / Tahun	Fokus Utama	Rincian Penjelasan
2000-an	Broadband, Wi-Fi, & layanan web berkembang	Migrasi ke pita lebar ADSL/Kabel, penetrasi Wi-Fi residensial massal, serta kemunculan platform interaktif Web 2.0.
2010-an	Awan, seluler, IoT, dan IPv6	Ekosistem komputasi awan skala besar, konektivitas 4G LTE/5G awal, sensor pintar IoT, dan implementasi alamat IPv6 128-bit.
2020-an	QUIC/HTTP/3, edge, LEO, dan otomasi jaringan	Adopsi protokol HTTP/3 via QUIC, komputasi tepi (*edge computing*), konstelasi satelit LEO (Starlink), dan otomasi SDN berbasis AI.

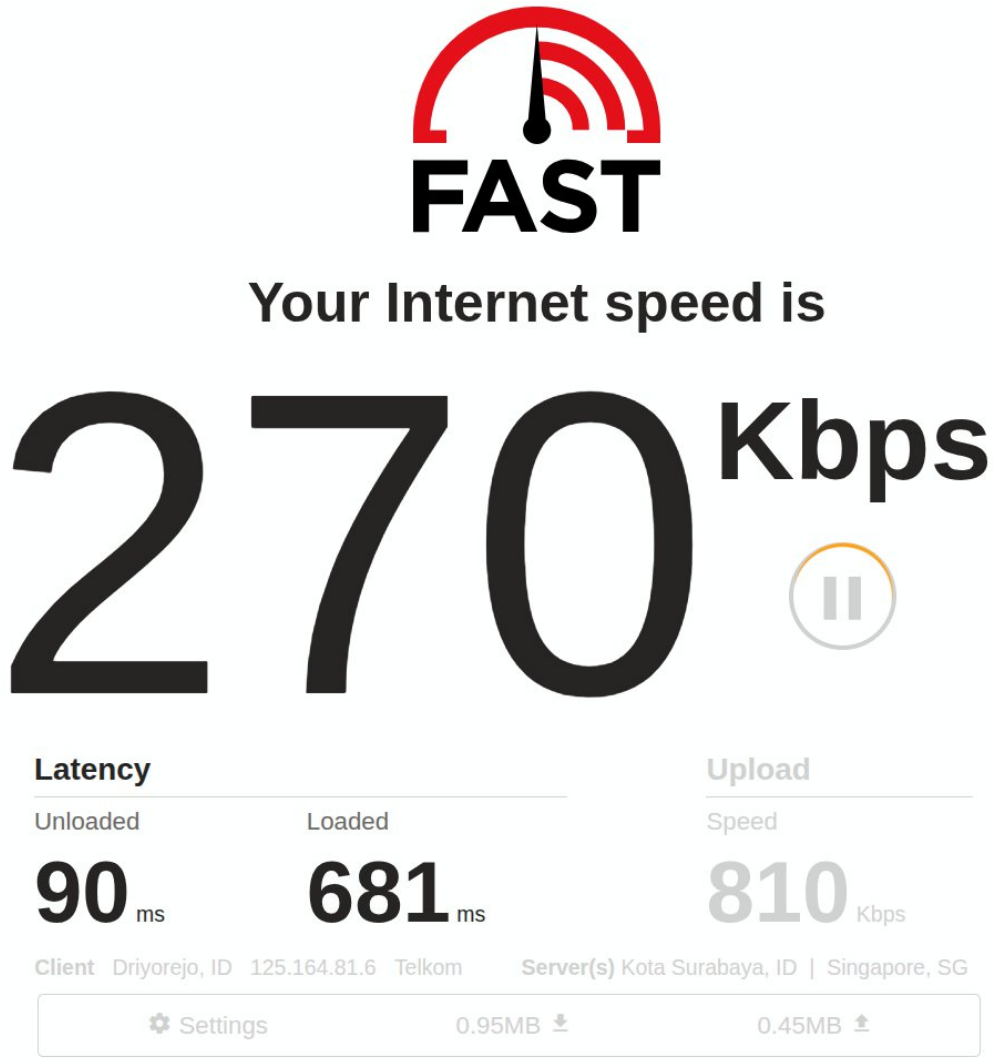
4. Interpretasi Metrik Pengujian Fast.com dan Formulir Hasil Uji

Fast.com adalah alat uji performa jaringan dari Netflix, panduan interpretasi teknis parameternya:

- **Download Speed (Kecepatan Unduh):** Kapasitas koneksi menarik data dari peladen pengujian ke perangkat per satuan detik (Mbps/Gbps). Menentukan kelancaran streaming resolusi tinggi dan unduhan berkas besar.
- **Upload Speed (Kecepatan Unggah):** Laju pengiriman data keluar dari perangkat menuju internet (Mbps/Gbps). Esensial untuk video conference (Meet/Zoom), live streaming, dan backup cloud.
- **Unloaded Latency (Latensi Tanpa Beban):** Waktu tempuh bolak-balik (RTT / Round-Trip Time) sebuah paket data saat kondisi jaringan tenang tanpa transmisi data aktif lainnya.
- **Loaded Latency (Latensi Terbebani):** Nilai RTT saat jaringan sedang digunakan secara penuh. Lonjakan ekstrem dibanding unloaded latency mengindikasikan *Bufferbloat* (penumpukan antrean buffer router).
- **Client & Server Location:** Menampilkan alamat IP publik pengguna, nama ISP (Internet

Service Provider), serta letak kota server pengujian terdekat yang melayani koneksi.

Hasil Pengujian Koneksi Pribadi (Fast.com)



Parameter Pengujian	Satuan	Hasil Pengujian (Isi di sini)	Analisis / Keterangan
Kecepatan Unduh (Download)	Kbps / Mbps / Gbps	*270 Kbps*	*Sangat Buruk*
Kecepatan Unggah (Upload)	Kbps/ Mbps / Gbps	*810 Mbps*	*Asimetris, tapi somehow kecepatan upload lebih*

Parameter Pengujian	Satuan	Hasil Pengujian (Isi di sini)	Analisis / Keterangan
			tinggi
Unloaded Latency (Ping Bebas)	Milidetik (ms)	*90 ms*	*Cukup tinggi untuk peladen domestik/lokal, menandakan respons awal transmisi jaringan relatif lambat.*
Loaded Latency (Ping Terbebani)	Milidetik (ms)	*681 ms*	*Terjadi lonjakan sangat besar (selisih > 590 ms), mengindikasikan masalah Bufferbloat parah; koneksi akan terasa sangat lag jika dipakai bersamaan.*
Penyedia Layanan (ISP / ASN)	Teks	*Telkom*	*Nama operator / provider*
Alamat IP Klien (Publik)	IPv4 / IPv6	*IPv4*	125.164.81.6
Lokasi Peladen (Server)	Kota / Negara	Kota Surabaya, ID | Singapore, SG	*Pengujian dilakukan dari Driyorejo menuju titik peladen CDN pengujian di Surabaya dan Singapura.*